

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Estrutura de Dados II

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

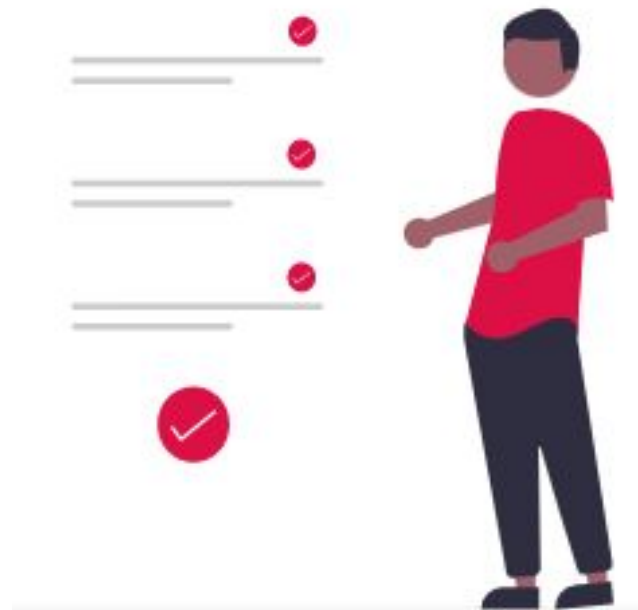
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Classificação
 - Algoritmos de Ordenação



Algoritmos de Ordenação

Introdução

- Para começarmos, vamos pensar: estamos sempre realizando classificação das coisas.
- Quem nunca se deparou com uma tabela de classificação de um campeonato esportivo? A classificação no vestibular, no concurso do governo, sempre é realizada através de parâmetros com os quais desejamos especificar uma ordem.
- O maior número de pontos, maior número de vitórias, o mais velho, são utilizados para definir quem será o primeiro, segundo e assim por diante.

Algoritmos de Ordenação

Introdução

- Serão apresentados nesta aula alguns dos principais tipos existentes de algoritmos de classificação (ordenação) de dados.
- Entre eles serão vistos os métodos bolha(Bubble Sort), que ordena os dados fazendo com que os valores menores subam para o início do array.
- O método seleção direta (Selection Sort) encontra o menor valor e o posiciona na frente, fazendo o mesmo com os demais.

Algoritmos de Ordenação

Introdução

- A inserção direta (Insertion Sort) compara os dois primeiros elementos ordenando-os e, em seguida, verifica o terceiro e insere na posição correta entre os dois primeiros, fazendo esse processo sucessivamente com os demais.
- Já o quicksort é o método mais rápido de ordenação e nele se elegem um elemento do conjunto e todos os menores que são dispostos à sua direita e todos os maiores à sua esquerda. Esse processo é repetido para cada subconjunto sucessivamente até que o vetor de dados esteja ordenado.

Algoritmos de Ordenação

Classificação

- A classificação (ordenação) é um dos processos mais utilizados na computação.
- A classificação compreende um processo de rearranjar um conjunto de dados de acordo com certa relação de ordens dentre as quais podemos citar:
 - ordem alfabética;
 - ordem numérica; e
 - ordem cronológica.

Algoritmos de Ordenação

Classificação

- Os tipos de ordenação acima podem ser dispostos de duas maneiras: ordem crescente, que rearranja os elementos do menor para o maior, e ordem decrescente, que rearranja os elementos do maior para o menor.
- Aqui, iremos considerar a ordem crescente para as implementações realizadas.

Algoritmos de Ordenação

Classificação

- A classificação pode ser analisada sobre dois aspectos, com base na localização dos dados:
 - interna: todos os dados estão contidos na memória principal; e
 - externa: utilização de memória secundária.

Algoritmos de Ordenação

Classificação

- Para motivos de estudo, consideraremos apenas o tipo interno de classificação.
- Classificar dados, isto é, colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, é essencial para a eficiência de algumas aplicações.
- Todos os algoritmos aqui estudados terão o mesmo resultado final: o vetor de dados classificado.

Algoritmos de Ordenação

Classificação

- A escolha do algoritmo afetará, principalmente, o tempo de execução e o uso de memória do programa.
- Os algoritmos da bolha, da seleção e da inserção (direta e binária) são simples de programar, porém não são tão eficientes.
- O método de classificação quicksort é o mais eficiente, mas também, é mais complicado de se implementar.

Algoritmos de Ordenação

Implementando um vetor com dados aleatórios

```
public void geraAleatorios() {
```

```
    //O comando "for" irá percorrer todos as posições do vetor
```

```
    for (int i = 0; i < valores.length; i++) {
```

```
        //Cada posição "i" do vetor receberá um número aleatório entre 0 e 99. O método random() da classe Math gera um  
        valor aleatório entre 0 e 1. 0 (inclusivo) e 1 (exclusivo). Multiplicamos por 100 para termos valores entre 0 e 99. /Fazemos um  
        cast (int) para obtermos um valor inteiro
```

```
        int num = (int)(Math.random()*100);
```

```
        valores[i] = num;
```

```
    }
```

```
}
```

Algoritmos de Ordenação

Bubble Sort - Bolha

- O algoritmo da bolha utiliza a técnica chamada de ordenação por submersão (sinking sort) e funciona da seguinte forma:
 - Os valores maiores submergem para o final do array ou podemos também considerar que os valores menores sobem gradualmente, até o topo do array (isto é, em direção ao início do array).

Algoritmos de Ordenação

Bubble Sort - Bolha

- A ordenação pela submersão faz várias passagens pelo array.
- Cada passagem compara sucessivos pares de elementos.
- Se um par está em ordem crescente, os valores permanecem na mesma ordem.
- Se um par está em ordem decrescente, é realizada a troca entre os elementos do par.

Algoritmos de Ordenação

Bubble Sort - Bolha

- Em cada passagem, o elemento maior será “levado” até o final do array e, assim, iremos percorrer na primeira passagem todos os elementos.
- Na segunda passagem, não necessitamos percorrer todos, pois o maior estará no final e, então, percorremos até o penúltimo e assim sucessivamente até que a quantidade de elementos a percorrer seja igual a 1.
- Temos, então, o vetor ordenado.

Algoritmos de Ordenação

Bubble Sort - Bolha

Vetor desordenado

3	2	1	5	6	4
---	---	---	---	---	---

1ª Passagem: compara os dois primeiros elementos e ordena-os:

2	3	1	5	6	4
---	---	---	---	---	---

Na sequência compara o segundo com o terceiro e ordena-os:

2	1	3	5	6	4
---	---	---	---	---	---

Algoritmos de Ordenação

Bubble Sort - Bolha

Continuando, compara o terceiro com o quarto e ordena-os:

2	1	3	5	6	4
---	---	---	---	---	---

O quarto com o quinto:

2	1	3	5	6	4
---	---	---	---	---	---

O quinto com o sexto (último):

2	1	3	5	4	6
---	---	---	---	---	---

Repare que o vetor já está “um pouco mais ordenado” e o maior elemento ocupa a última posição.

Algoritmos de Ordenação

Bubble Sort - Bolha

- Repetimos o processo do primeiro ao quinto elemento e podemos verificar que o valor 5 ocupará a quinta posição.
- Assim, sucessivamente, vamos realizando estes passos até que a quantidade de elementos a percorrer no vetor seja igual a 1 e teremos o vetor ordenado.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Algoritmos de Ordenação

Implementação da bolha

Algoritmos de Ordenação

Selection Sort - Seleção direta

- Tal como o algoritmo anterior, a seleção direta percorre várias vezes o vetor.
- A primeira iteração do algoritmo seleciona o menor elemento e o permuta pelo primeiro elemento.
- A segunda iteração seleciona o segundo menor elemento (que é o menor item dos elementos restantes) e o permuta pelo segundo elemento. E, assim, sucessivamente até o penúltimo elemento.

Algoritmos de Ordenação

Selection Sort - Seleção direta

- Cada iteração percorre um elemento a menos no vetor, isto é, na primeira todos os elementos são visitados, na segunda, visitamos a partir do segundo elemento, pois o primeiro irá conter o menor elemento.
- Assim, sucessivamente, vamos percorrendo os trechos menores do vetor, até chegarmos aos dois últimos elementos.
- Quando encontramos o menor entre os dois últimos, o vetor estará ordenado.

Algoritmos de Ordenação

Selection Sort - Seleção direta

Vetor desordenado

3	1	2	5	6	4
---	---	---	---	---	---

1ª Passagem: encontra o menor valor e troca com o primeiro elemento:

1	3	2	5	6	4
---	---	---	---	---	---

Na segunda passagem, verifica o menor a partir do segundo elemento:

1	2	3	5	6	4
---	---	---	---	---	---

Algoritmos de Ordenação

Selection Sort - Seleção direta

Na terceira passagem, verificamos a partir do terceiro elemento e, neste caso, o menor ocupa a posição correta:

1	2	3	5	6	4
---	---	---	---	---	---

Na quarta passagem:

1	2	3	4	6	5
---	---	---	---	---	---

Na quinta e última teremos o vetor ordenado:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Algoritmos de Ordenação

Implementação da Selection Sort - Seleção direta

Algoritmos de Ordenação

Insertion Sort - Inserção direta

- O algoritmo de ordenação inserção direta é considerado o mais rápido entre os algoritmos considerados simples: bolha e seleção direta.
- A principal característica da inserção direta está em ordenar conjunto de elementos a partir de um subconjunto ordenado localizado em seu início (os dois primeiros elementos) e, a cada novo passo, é acrescentado a este subconjunto mais um elemento na posição adequada para se manter a ordem, até que o último elemento do conjunto seja selecionado e inserido, concluindo a ordenação do vetor.

Algoritmos de Ordenação

Insertion Sort - Inserção direta

- A primeira iteração seleciona os dois primeiros elementos do vetor e, se o segundo elemento for menor que o primeiro elemento, o permuta pelo primeiro elemento (ou seja, ordena apenas os dois primeiros elementos do array).
- A segunda iteração seleciona o terceiro elemento e o insere na posição correta com relação aos dois primeiros elementos de modo que todos os três elementos estejam em ordem.
- E, assim, sucessivamente para os demais elementos.

Algoritmos de Ordenação

Insertion Sort - Inserção direta

- Neste algoritmo, ao se procurar o local ideal para inserir o novo elemento entre os elementos já ordenados, pode-se optar por uma busca sequencial ou pela busca binária.

Vetor desordenado

3	1	2	5	6	4
---	---	---	---	---	---

Inicialmente os dois primeiros elementos são ordenados:

1	3	2	5	6	4
---	---	---	---	---	---

Algoritmos de Ordenação

Insertion Sort - Inserção direta

Em seguida, tomamos o terceiro elemento e inserimos na posição adequada entre os dois primeiro, de modo que eles fiquem ordenados

1	2	3	5	6	4
---	---	---	---	---	---

No próximo passo, tomamos o quarto elemento e repetimos o procedimento anterior:

1	2	3	5	6	4
---	---	---	---	---	---

Continuando, tomamos o quinto elemento:

1	2	3	5	6	4
---	---	---	---	---	---

Algoritmos de Ordenação

Insertion Sort - Inserção direta

- Podemos perceber que ao inserirmos um elemento entre o subconjunto de elementos já ordenados, precisamos realizar o deslocamento uma casa à direita de todos os elementos que forem maiores que ele.

Finalmente, tomamos o último elemento:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Algoritmos de Ordenação

Implementação Insertion Sort - Inserção direta

- Podemos perceber que ao inserirmos um elemento entre o subconjunto de elementos já ordenados, precisamos realizar o deslocamento uma casa à direita de todos os elementos que forem maiores que ele.

Finalmente, tomamos o último elemento:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- ASCENCIO, A.F.G; ARAÚJO, G. S.; Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson, 2010
- PUGA, S.; RISSETTI, G.; Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em Java. 2ª Ed.; Pearson, 2009
- TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J.; Estruturas de Dados Usando C. São Paulo: Pearson, 2009
- Estrutura de dados/ José Marcio Benite Ramos; Liluyoud Cury de Lacerda; Sara Luize Oliveira Duarte; org. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Universidade Federal do Mato Grosso - Cuiabá: UFMT; Porto Velho: IFRO, 2013.
- David Menotti: Algoritmos e Estruturas de Dados I - Aula 6 - Recursividade (DECOM – UFOP);